

Roteiro para a reunião de orientação — atualização da base de dados e do MRMP-N

Ygor Augusto dos Santos Oliveira · PPGCTA UFSB/IFBA · setembro/2026 Material de apoio: pasta `npp_modis/` (código, resultados, relatórios).

1. Resumo do que foi feito

- Automatizei a obtenção dos dados** que antes eram baixados e processados à mão (Earthdata → MRT → ArcGIS). Agora um script Python consulta o Google Earth Engine (GEE), recorta os biomas da Bahia e calcula todas as variáveis mensais por bioma. Rodar tudo do zero leva cerca de uma hora e é reproduzível.
- Descobri a regra exata de agregação da planilha original** (Benfica et al. 2022): cada mês da série é a soma de 4 composições MODIS de 8 dias em janelas fixas de dia-do-ano. Reproduzi essa regra no código, para que a série nova seja comparável à antiga.
- Validei o pipeline contra a planilha 2001-2020** (720 pares por variável) e identifiquei a fonte real de cada variável: PSN, ET, PET, temperatura, chuva, área queimada e ONI.
- Estendi a série até 2025** (PSN, ET, PET, IDA, temperatura, chuva, área queimada, ONI) e reprocesssei 2001-2020 na mesma coleção, produzindo uma **base homogênea 2001-2025** (300 meses).
- Encontrei 7 células com erro de digitação na planilha original** e um deslocamento de um ano na coluna ONI; ambos eliminados na base nova.
- Rodei o MRMP-N** (o mesmo `Modelo_Ridge.py`, sem alterar a lógica) na planilha antiga, na base nova 2001-2020 e na base nova 2001-2025, e repliquei todas as análises da dissertação (validação temporal, grau, resíduos, Y-randomization, ENSO).

2. De onde vieram os dados novos

Variável	Antes (planilha da Profa. Nayanne)	Agora (GEE)	Como validei
PSN	MOD17A2H, Coleção 6, HDF via MRT/ArcGIS	MODIS/061/MOD17A2HGF (Coleção 6.1, gap-filled), banda PsnNet	$r = 1,000$; erro mediano 0,2 %
Evapotranspiração	MOD16A2, Coleção 6	MODIS/061/MOD16A2GF, banda ET	$r = 0,993$; -3 %
PET (nova)	não existia na planilha	MODIS/061/MOD16A2GF, banda PET	usada no IDA
IDA / WAI	Benfica et al. 2022 (definição não explicitada)	$ET \div PET$, mesma coleção	$r = 0,998$; +1,7 % → confirma a definição
Temperatura (TST)	MOD11A2, Coleção 6	MODIS/061/MOD11A2, LST diurna, média das composições	$r = 0,978$; -0,5 °C
Chuva	GPM IMERG Final mensal V06 (a dissertação cita CHIRPS, mas é IMERG)	NASA/GPM_L3/IMERG_MONTHLY_V07	V06: $r = 0,996$; V07: $r = 0,985$
Área queimada	MCD64A1, Coleção 6	MODIS/061/MCD64A1, pixels × 25 ha	$r = 0,995$; +0,8 %

Variável	Antes (planilha da Profa. Nayanne)	Agora (GEE)	Como validei
ONI	NOAA/INPE (coluna deslocada 1 ano na planilha)	NOAA CPC, mês central da estação	realinhado
NPP anual (nova)	—	MODIS/061/MOD17A3HGF	—

Limites: biomas IBGE 1:250.000 (2019) recortados pelo limite estadual IBGE 2022. Áreas: Mata Atlântica 113 mil km², Cerrado 105 mil km², Caatinga 360 mil km².

3. Diferença entre os dados novos e os antigos (2001-2020, 240 meses × 3 biomas)

- **PSN, IDA, ET e temperatura:** praticamente iguais. Média de longo prazo difere $\leq 3,5$ %, correlação mês a mês $\geq 0,97$. A ET fica ~ 3 % mais baixa (versão gap-filled da coleção 6.1) e a temperatura $\sim 0,5$ °C mais baixa (máscara de nuvem diferente; $-1,2$ °C na Mata Atlântica).
- **Chuva:** mesma média de longo prazo (933 vs 945 mm/ano), mas em 135 dos 720 meses a diferença passa de 20 %. É a variável que mais muda, pela troca de versão do IMERG (item 4).
- **Área queimada:** idêntica no Cerrado ($r = 1,000$). Na Caatinga e na Mata Atlântica a média cai 8 % com $r \approx 0,9$, porque ali os valores são pequenos e poucos pixels pesam em porcentagem.
- **Correções:** 7 células atípicas na planilha (desvio > 30 % contra a reprodução, com os vizinhos batendo). A mais grave: PSN de out/2004 na Mata Atlântica, 51,3 na planilha contra 142,6 reproduzido. As outras: temperatura out/2011 MA; chuva set/2001 Caat., jan/2003 Cerr. e Caat., out/2016 Cerr., abr/2020 MA. Lista com valor antigo e novo em [resultados/referencia/correcoes_planilha.csv](#).
- **Período:** 2001-2025 em vez de 2001-2020. Única lacuna: chuva de out-dez/2025, que a NASA ainda não publicou.

4. Como explicar a mudança de versão dos produtos da NASA

MODIS Coleção 6 → 6.1. A NASA reprocessa periodicamente todo o acervo MODIS. A Coleção 6.1 (2017-2021) corrigiu a calibração dos sensores Terra e Aqua (degradação dos detectores, polarização, faixas de varredura), atualizou os insumos meteorológicos do MOD16/MOD17 e o mapa de cobertura MCD12Q1. A Coleção 6 foi descontinuada e removida dos servidores; só a 6.1 está disponível. Para PSN, ET e temperatura a diferença medida aqui é pequena ($\leq 3,5$ %).

GPM IMERG V06 → V07. O IMERG (Integrated Multi-satellite Retrievals for GPM) é a chuva estimada por satélite da NASA. A V07 (lançada em 2023) reprocessou toda a série desde 1998 com novo algoritmo de calibração por pluviômetros (GPCC), nova correção de órbita e inclusão de mais satélites. A V06 foi encerrada em setembro de 2021 e não recebe dados novos. Consequências práticas:

- os anos 2021-2025 só existem em V07;
- a V07 muda o valor mês a mês em relação à V06 (aqui, até 40 % em meses isolados, sem viés na média anual);
- emendar V06 (2001-2020) com V07 (2021-2025) criaria uma quebra artificial na série;

- por isso a base final usa **V07 em toda a série 2001-2025**.

Frase para o texto: "A precipitação foi obtida do produto GPM IMERG Final Run mensal, versão 07, que reprocessou integralmente a série a partir de 1998 e substituiu a versão 06 utilizada em Benfica et al. (2022); para manter a homogeneidade temporal, toda a série 2001-2025 foi extraída na versão 07."

Detalhe de latência: o IMERG Final mensal sai com ~6 meses de atraso; out-dez/2025 será preenchido quando publicado (um comando no script).

5. Efeito no modelo (MRMP-N, mesma especificação da dissertação)

Bioma	Planilha 2001-2020 (dissertação)	Base nova 2001-2020	Base nova 2001-2025
Mata Atlântica, R ² teste	62,3 %	72,9 %	70,9 %
MA, gap de overfitting	10,2 pp	5,6 pp	5,1 pp
MA, TimeSeriesSplit	46,7 %	59,5 %	63,9 %
Cerrado, R ² teste	95,7 %	96,3 %	96,7 %
Caatinga, R ² teste	94,0 %	94,2 %	94,2 %

Nenhum bioma piorou; a Mata Atlântica melhorou ~10 pontos e ficou estável no tempo. Grau 2 continua ótimo. Y-randomization aprovado em todos os casos. Coeficientes coerentes entre bases (correlação 0,93-0,96) e estáveis ao estender para 2025 (0,97-0,999).

6. Pareceres da banca de qualificação: quem pediu o quê, onde, e situação

Fonte: PDFs anotados `Qualificacao_Ygor_Oliveira_-_consideracoes_MB.pdf` (Prof. Marcos Bernardes, 106 anotações) e `Trabalho_Final_comentarios_Fernando_1.pdf` (Prof. Fernando, FIOCRUZ-RO, 30 anotações). **Os dois foram feitos sobre o mesmo texto do Trabalho_Final.pdf, que é a versão que foi à banca**; por isso a coluna "Situação" diz o que a atualização da base já resolve e o que depende de edição do texto (que só posso conferir na versão revisada). Todas as 136 anotações, com página e trecho, estão em `pareceres_banca_annotacoes.csv`.

Legenda da situação: **RESOLVIDO (dados)** = a nova base/pipeline responde; **TEXTO** = edição de redação/estrutura, verificar na versão revisada; **DADOS + TEXTO** = a base fornece o conteúdo, falta escrever.

6.1 Prof. Marcos Bernardes (MB)

#	Pág.	Local (trecho)	O que pediu	Situação / o que muda
MB-1	3	Resumo, 1.ª frase	Frase de abertura sobre o uso de regressão para estudar fenômenos naturais	TEXTO

#	Pág.	Local (trecho)	O que pediu	Situação / o que muda
MB-2	3, 4, 22, 23, 27	Resumo/Abstract e 5.4	Resumo cita só R ² ; metodologia usa R ² , RMSE, MAE, resíduos, média e DP. Citar todas no resumo/abstract (repetido 6x)	DADOS + TEXTO: valores novos prontos (RMSE, MAE, IC 95 %, gap) na seção 5 deste roteiro
MB-3	3, 8, 13, 16, 24	Resumo; 1; 2; 5.1; 5.4	"Traduzir" para o público geral: MRMP-N, ONI, "resposta pulsada", "gap de overfitting", penalização L2 (repetido 7x)	TEXTO
MB-4	3	Resumo, "resposta pulsada"; p. 34 Tabela 4	O que é?	TEXTO: definir na fundamentação e na Tabela 4
MB-5	3, 19, 37	Resumo; 5.2 ONI; 6.5	ENSO: fases neutro/El Niño/La Niña? com ou sem defasagem? ONI é trimestral, como conciliar com mensal? intensidades consideradas?	RESOLVIDO (dados) + TEXTO: ONI da NOAA atribuído ao mês central da estação de 3 meses; fases por limiar $\pm 0,5$; a coluna antiga estava deslocada 1 ano (corrigida). Falta escrever isso em 5.2 e testar defasagem (1-3 meses) se a orientadora quiser
MB-6	3, 43	Resumo; 7	Destacar a principal contribuição acadêmica; parte do parágrafo final merece ir ao resumo	TEXTO
MB-7	3	Palavras-chave "Regressão Ridge Polinomial"	Mistura português/inglês?	TEXTO: "Regressão polinomial com regularização (Ridge)"
MB-8	5, 17	Lista de siglas; 5.2	Itálico em termos estrangeiros (repetido 5x)	TEXTO
MB-9	6	Lista de figuras	Tirar as linhas de tabela	TEXTO
MB-10	7, 16, 33, 41	Sumário; 5.1; 6.3; 6.6	Área de estudo com uma página é pouco; incluir referências dos dados climáticos; levar para 5.1 os temas de 6.3/6.6 (uso do solo, Corredor Central, ZEE, PLANAVEG, restauração, povos indígenas)	TEXTO: ampliar 5.1; dados de área por bioma (IBGE) já calculados: MA 113 mil km ² , CE 105 mil, CA 360 mil
MB-11	8	1, 1.º parágrafo	"O estado da Bahia..." (não "a região")	TEXTO
MB-12	8	1, MRMP-N	Quais autores já usaram esses modelos? citar referências	TEXTO
MB-13	10, 13, 17	2 (MOD17); 2; 5.2	Explicar o que é o MODIS na 1.ª citação; qual agência espacial; resolução espaço-temporal; metodologia fora do lugar (2 vs 5)	DADOS + TEXTO: NASA/Terra, 500 m, composições de 8 dias, Coleção 6.1, agregação em 4 composições (tudo em RELATORIO_METODOLOGIA.md)
MB-14	10	2	"Escala mensal para 19 anos?"	RESOLVIDO (dados): agora 2001-2025, 25 anos, n = 297
MB-15	11	2 (MapBiomas)	Recortes de uso do solo por bioma na Bahia	TEXTO (sugestão; pode ser feito no GEE com MapBiomas se quiserem)
MB-16	14	3.2 hipóteses	Definir "grau ótimo" e "parcela significativa"; especificar o tipo de produtividade	TEXTO
MB-17	15	3.2 / 7	As hipóteses são verificadas no final com justificativas?	TEXTO: 7 já verifica; reforçar

#	Pág.	Local (trecho)	O que pediu	Situação / o que muda
MB-18	15	4.1 / 4.2	Ecosistemas ou biomas? mais de um objetivo geral; metodologia misturada com objetivo específico	TEXTO
MB-19	18	Tabela 1	Retirar marcações de revisão; linha solta na tabela	TEXTO
MB-20	19	5.2 BURN	"Isso já é resultado" (distribuição assimétrica da área queimada)	TEXTO: mover a justificativa ou citar como pré-análise
MB-21	19	5.2 winsorização	O que é? como se chega ao percentil 3? esquema da metodologia	TEXTO: explicar (percentil 3 = 3 % menores valores substituídos pelo valor do percentil; escolha empírica); Figura 2 pode subir
MB-22	23	5.5	"Reconhece-se, contudo..."	TEXTO
MB-23	24	5.4 resíduos	Por que n = 240?	RESOLVIDO (dados): n = 297 (2001-set/2025); 300 quando a NASA publicar a chuva de out-dez/2025
MB-24	25	5.6 random_state = 42	Por que esse valor?	TEXTO: semente arbitrária, fixa para reprodutibilidade
MB-25	26	Figura 2	Colocar a figura bem antes no capítulo	TEXTO
MB-26	27	Tabela 2	Como foi estimada a "PSN observada"? pelo MODIS?	DADOS + TEXTO: sim, MOD17A2HGF PsnNet, média por bioma, soma de 4 composições
MB-27	28	6.1 Cerrado	Onde está a análise PSN x preditoras? incluir linha na Tabela 3	TEXTO; Figura 5 (importância) cobre; dados de correlação disponíveis
MB-28	28	Tabela 3, Mata Atlântica	(destaque) "menor capacidade de extrapolação para períodos futuros"	RESOLVIDO (dados): com 2001-2025 a queda no TimeSeriesSplit cai de 15,7 para 7,0 pp; reescrever
MB-29	31	6.2	Incluir trabalhos que corroboram o achado (limitação hídrica no Cerrado)	TEXTO
MB-30	32	6.3 WAI	A definição de WAI precisa estar na metodologia	RESOLVIDO (dados) + TEXTO: WAI = ET/PET (MOD16A2GF), confirmado pela validação (r = 0,998)
MB-31	34	Tabela 4	Tabela importante, síntese no resumo; "direta ou indiretamente proporcional?"; "o que são?" (componentes de sazonalidade)	TEXTO; atualizar R ² da tabela (96,7 / 94,2 / 70,9)
MB-32	35	6.4	Citar Figura 6 no texto; Ljung-Box não estava na metodologia; "o que é?" (memória temporal)	TEXTO + DADOS: incluir Ljung-Box em 5.4; resultados novos: autocorrelação em MA e CA
MB-33	36	Figura 6	Figura sem legenda	TEXTO
MB-34	36	6.4 Y-randomization	"Boiei aqui de novo" (R ² permutado negativo)	TEXTO: explicar em linguagem simples
MB-35	40	6.6	"Muito mais etnias do que Pataxó"; como isolar o efeito do eucalipto/fragmentação?	TEXTO: corrigir e marcar como hipótese, não resultado

6.2 Prof. Fernando (FIOCRUZ-RO)

#	Pág.	Local (trecho)	O que pediu	Situação / o que muda
F-1	8	1, definição de PSN	Explicar o que é fotossíntese líquida; talvez um gráfico da teoria vigente	TEXTO
F-2	9	1	O que é "forçamento"?	TEXTO
F-3	10	2, GPP/PSN/NPP	Fundamentar; reescrever "subtrair, adicionalmente"; ele propõe $PSN = GPP - R_m$ (folhas e raízes finas), e $NPP = PSN - R_{crescimento}$	TEXTO: a definição do MOD17 é $PSN = GPP - R_m$; $NPP = PSN - R_g$ (anual). A base nova traz NPP anual (MOD17A3HGF) e PSN para ilustrar
F-4	10	2, Cerrado	Não vê evidência de controle hídrico no Cerrado; trazer dado para comparação	DADOS + TEXTO: na base nova a correlação $PSN \times WAI$ e $PSN \times PRE$ no Cerrado e a Figura 5 fornecem o dado
F-5	12	2	Pasto transpira menos que árvores?	TEXTO
F-6	13, 20, 21, 22, 25	2 e 5.3–5.5, referência a Guimarães et al. (2024)	Explicar que o QSAR original previa inibição de atividade celular; corrigir: Guimarães testou graus até 8 empiricamente (não fixou grau 4); testou > 400 variáveis em combinações de 3 (não "seleção a priori"); o Y-randomization de Guimarães comparou a média dos permutados, critério de 30 % entre R^2 de CV e de treino/teste	TEXTO: 5 correções de descrição do trabalho de referência (p. 13, 20, 21, 22, 25)
F-7	16	5.1	Área de estudo deve ir para a introdução	TEXTO (conflita em parte com MB-10, que pede ampliar 5.1; decidir com a orientadora)
F-8	17	5.2 "bases climáticas regionais"	Quais? Não pode haver indefinição; reprodutibilidade	RESOLVIDO (dados): todas as fontes identificadas (Tabela da seção 2 deste roteiro), pipeline reproduzível em um comando
F-9	18	Tabela 1	Os dados são acessíveis pela web ou precisam de acesso específico?	RESOLVIDO (dados): catálogo público do Google Earth Engine, conta gratuita acadêmica; script no repositório
F-10	19	5.2 sazonalidade	$\sin + \cos$ somados passam de 1 (1,37)	TEXTO: esclarecer que são dois preditores separados, cada um em $[-1, 1]$, nunca somados
F-11	19	5.2 sazonalidade	Pode criar sazonalidade artificial?	TEXTO: argumentar (harmônicos ortogonais; o modelo estima o peso de cada um)
F-12	19	5.2 winsorização	Explicar	TEXTO (= MB-21)
F-13	20	5.3 equação	Faltou a representação de grau > 1 (termos quadráticos X_i^2)	TEXTO

#	Pág.	Local (trecho)	O que pediu	Situação / o que muda
F-14	21	5.3 Ridge	Pré-processar colinearidade com <code>df.corr()</code> e excluir variáveis redundantes	DADOS + TEXTO: VIF já é feito; posso gerar a matriz de correlação da base nova (EV × WAI no Cerrado r alto)
F-15	21, 26	5.3 e Figura 2	Qual a proporção treino/teste? quem é o grupo de teste?	TEXTO: RepeatedKFold com 5 partes = 80 % treino / 20 % teste em cada fold (192/48 com n = 240; 238/59 com n = 297), 30 repetições
F-16	22	5.4 seleção de variáveis	sazsin e sazcoss deveriam ser fixas e as combinações feitas entre as outras 5	TEXTO: o script atual já usa as 5 variáveis fixas (C(5,5) = 1); descrever assim
F-17	22	5.4	Generalização é determinada pelo R ² de teste	TEXTO
F-18	23	5.5 RepeatedKFold	Esquema gráfico da divisão	TEXTO (figura)
F-19	24, 26	5.4 e Figura 2	Onde estão os dados? mostrar a tabela com os dados	RESOLVIDO (dados): resultados/base_final_2001_2025_plan1.csv e .xlsx; apêndice ou repositório
F-20	29	6.2 grau ótimo	"Não pra Caatinga" (grau 2 não seria ótimo)	DADOS: na base nova o grau 2 é o máximo na Caatinga (94,2 % contra 93,8 % do grau 1 e 93,4 % do grau 3), mas a vantagem é pequena; reconhecer no texto que grau 1 e 2 são equivalentes ali

6.3 Síntese para a reunião

- 8 itens ficam **resolvidos pela nova base**: fontes indefinidas (F-8, F-9, F-19), ONI trimestral/deslocado (MB-5), n = 240 (MB-23), WAI sem definição (MB-30), extrapolação temporal da MA (MB-28), "19 anos" (MB-14).
- 7 itens são **dados prontos que faltam escrever**: RMSE/MAE no resumo (MB-2), MODIS/NASA/resolução (MB-13), PSN observada (MB-26), Tabela 4 (MB-31), Ljung-Box (MB-32), controle hídrico no Cerrado (F-4), correlação entre preditores (F-14).
- Os demais (~40) são **redação, estrutura e explicações didáticas**, sem dependência dos dados.
- **Um conflito a decidir com a orientadora**: MB pede ampliar a área de estudo (5.1); Fernando pede levá-la para a introdução.

7. Alterações no texto exigidas pela nova base (independentes da banca) (página e local no [Trabalho_Final.pdf](#))

Página	Local	O que está	O que muda
3	Resumo, linhas "entre 2001 e 2020" e "R ² = 95,7 % ... 94,0 % ... 62,3 %"	período e R ² antigos	2001-2025; R ² CE 96,7 %, CA 94,2 %, MA 70,9 %; gap da MA "reduzido (~5 pp)" em vez de "próximo a 10 pp"
4	Abstract, mesmas frases	idem	idem em inglês
17	5.2, 1.º parágrafo: "dados disponibilizados em formato tabular... MOD17A2H e MOD16"	fluxo manual, Coleção 6	acrescentar: processamento no Google Earth Engine, Coleção 6.1, produtos gap-filled (MOD17A2HGF, MOD16A2GF), limites IBGE, agregação em janelas de 4 composições, série 2001-2025

Página	Local	O que está	O que muda
18	Tabela 1, linha PRE, coluna Fonte: "CHIRPS"	fonte errada	"GPM IMERG Final mensal V07 (NASA)"
18	Tabela 1, linha WAI	sem definição	"ET/PET (MOD16A2GF)"
18	Tabela 1, linha BURN, unidade "m²"	unidade errada	"ha (pixels MCD64A1 × 25 ha)"
18	5.2, "O conjunto abrange o período de 2001 a 2020"	período	2001–2025, n = 297 (out-dez/2025 aguardando IMERG)
27	Tabela 2 (R², IC, RMSE, MAE, gap)	valores da planilha	valores da base nova (tabela em <code>modelo/COMPARACAO_DISSERTACAO.md</code>)
27–29	Texto após Tabela 2: "R² = 62,3 %" (3 ocorrências) e "gap de 10,20 pp"		70,9 % e 5,1 pp; suavizar "desempenho inferior" para "moderado, com estabilidade temporal"
28	Tabela 3 (GroupKFold / TimeSeriesSplit / queda máxima) e parágrafo "menor capacidade de extrapolação" da MA	queda de 15,7 pp	queda de 7,0 pp; TimeSeriesSplit MA 63,9 %
29–30	6.2 e Figura 4	grau 2 ótimo	mantém; acrescentar que graus 4–5 colapsam com n = 297
34	Tabela 4, coluna R²	95,7 / 94,0 / 62,3	96,7 / 94,2 / 70,9
35	6.4, "Na Mata Atlântica (W = 0,858; p < 0,001) ... evento extremo de produtividade muito baixa"	explicação baseada no erro de out/2004	resíduos da MA normais (W = 1,00; p = 0,62); reescrever o parágrafo; manter a não normalidade da Caatinga
35	6.4, Ljung-Box "apenas na Caatinga"		autocorrelação também na MA (p < 0,001; lag-1 = 0,30); Cerrado no limiar
36–37	Y-randomization (Δ = 109 / 111 / 74 pp)		aprovado; recalculer Δ com a base nova (75–99 pp fora da amostra)
37	6.4, "VIF de 25,8 e 24,0"		~37 na base nova; interpretação mantém
38	6.5, Cerrado: "evapotranspiração... apenas tendência (p = 0,071)"		EV significativa (p < 0,001) e WAI também (p = 0,001); reescrever
38	6.5, Mata Atlântica: "precipitação e evapotranspiração não exibiram diferenças"		EV passa a ser significativa (p = 0,005); PRE mantém não significativa
39	6.5, "responsável por menos de 2 % da variância"		"menos de 6 %" (PSN MA 5,7 %); conclusão mantém
39–40	6.5, Caatinga: PSN não significativa		com 2001–2025 fica no limiar (p = 0,015); comentar como efeito fraco
41–43	7, Considerações finais: período, R², gap da MA, "ENSO sem efeito direto"		atualizar números; conclusões mantém
45+	Referências		acrescentar: Gorelick et al. 2017 (GEE); Huffman et al. 2023 (IMERG V07); Running & Zhao 2019 (MOD17 C6.1); Running et al. 2021 (MOD16 C6.1); Wan et al. 2021 (MOD11 C6.1); Giglio et al. 2021 (MCD64A1 C6.1); IBGE 2019 (biomas)

8. Perguntas para levar à orientadora

1. Ela tem os arquivos originais (shapefiles dos biomas, HDFs) usados em 2022? Se sim, posso rodar o pipeline com os mesmos limites para fechar o resíduo de área.
2. Ela concorda em usar a série homogênea 2001–2025 (tudo no GEE) como base da dissertação, em vez de emendar a planilha antiga com os anos novos?
3. Como ela prefere tratar as 7 células corrigidas: nota metodológica ou apenas substituir?
4. Os pareceres da banca: quem os tem, para eu cruzar com as alterações.